

Cartridge & Cloud - UI Style Guide

Sistema visual, componentes y accesibilidad para PC

VRM Games / Blas Luis Rocha González

22/06/2026

Índice

1. Dirección	4
2. Paleta	4
3. Tipografía	4
4. Escala y layout	4
5. HUD del vertical slice	4
6. Componentes	4
7. Estados	4
8. Modo construcción	5
9. Tablas y dashboards	5
10. Pantallas por etapa	5
18. Publishing	5
Función dentro de la progresión	5
Bucle principal	5
Estudios externos	6
Propuestas	6
Evaluación e incertidumbre	6
Due diligence	7
Decisiones sobre una propuesta	7
Tipos de contrato	7
Elementos negociables	7
Producción por hitos	8
Capacidad editorial	8
Intervención editorial	8
Reputación editorial	8
Marketing, distribución y lanzamiento	9
Recuperación de inversión y liquidación	9
Catálogo y sinergias	9
Publishing MVP	10
Criterios de aceptación del MVP	10
19. Desarrollo interno	10
Bucle principal	10
Insights y oportunidades	11
Brief y visión	11
Prototipos	11
Playtests de prototipo	12
Greenlight	12
Tamaños de proyecto	12
Equipo interno	12

Backlog de funcionalidades	13
Dependencias y trabajo en curso	13
Hitos internos	13
Gestión del alcance	13
Deuda técnica y de diseño	14
Builds e integración	14
Playtests durante producción	14
Calidad y mercado	14
Presupuesto y contingencia	14
Intensidad de producción	14
Lanzamiento y postlanzamiento	14
Sinergias	15
Desarrollo interno MVP	15
20. Comercio online	15
Bucle principal	15
Activación	16
Catálogo y precios	16
Inventario compartido	16
Reserva y disponibilidad	16
Demanda online	17
Estados de pedido	17
Pagos	17
Picking y packing	17
Embalajes	18
Transportistas	18
Capacidad logística	18
Satisfacción y reputación online	18
Incidencias, cancelaciones y devoluciones	18
Integración con empleados y cierre	19
Comercio online MVP	19
21. Plataforma digital	19
Bucle principal	19
Pilares	20
Identidad	20
Fases de lanzamiento	20
Catálogo	20
Estados de publicación	20
Comisión	21
Cuentas, bibliotecas y licencias	21
Descargas y actualizaciones	21
Descubrimiento	21
Reviews y reembolsos	21
Usuarios, retención y adquisición	21
Reputación de plataforma	22
Soporte y pagos a estudios	22
Rentabilidad	22
Gobernanza	22
Condición principal de victoria	22
Plataforma MVP	22
22. Infraestructura y servicios online	23
Tres capas	23
Pools de capacidad	24
Modelos de infraestructura	24
Módulos físicos	24
Espacio, temperatura y electricidad	24
Escalado	24
Prioridad de servicios	25
Degradación controlada	25
Picos y despliegues	25
Redundancia y backups	25
Incidencias	25
Operaciones y personal	26

Mantenimiento y seguridad	26
Servicios online para juegos	26
Costes y eficiencia	26
Infraestructura MVP	27
23. Mercado y competidores	27
Modelo híbrido	27
Competencia por etapas	28
Arquetipos	28
Recursos abstractos y frecuencia	28
Información disponible	28
Mercados por categoría	28
Competencia comercial	29
Reacción al jugador	29
Memoria y planes	29
Competencia por estudios y talento	29
Lanzamientos y saturación	29
Plataformas	29
Relaciones y colaboración	30
Noticias e informes	30
Entradas, salidas y evolución	30
IA estratégica	30
Justicia y protección contra bola de nieve	30
Mercado competitivo MVP	31
11. Accesibilidad	31
12. Implementación en Unity	31
13. Checklist	31

Proyecto: Cartridge & Cloud

Título técnico provisional: Cartridge & Cloud

Plataforma inicial: PC / Steam

Motor validado: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / C# / URP 17.3.0

Versión del documento: v0.3

Estado: Revisado en la baseline documental v0.4; contenido funcional vigente

Fuente conceptual: Enfoque_v0.6.md

Regla de interpretación: el proyecto se documenta como una preproducción nueva. Sprint 0 ha validado la fundación técnica (proyecto Unity, assemblies, escenas, tests y builds). Salvo cuando se cite evidencia de implementación, los sistemas de gameplay y contenido descritos en este documento continúan siendo especificación.

1. Dirección

La UI combina una identidad tecnológica negra/verde con una capa comercial más cálida y nostálgica. Los paneles avanzados pueden sentirse técnicos; la tienda inicial debe resultar cercana y legible.

2. Paleta

Token	HEX	Uso
VRM Black	#050505	Fondo profundo
Deep Charcoal	#0B0F0C	Barras y overlays
Panel Graphite	#111812	Paneles
Control Surface	#16201E	Inputs y cards
Border	#2F463D	Bordes y separadores
VRM Green	#00C853	Acción principal
Neon Accent	#00FF66	Foco excepcional
Soft Green	#7CFFB2	Positivo suave
Data Cyan	#49E6FF	Métricas
Warning Amber	#F2C94C	Riesgo
Danger Red	#FF5C5C	Error crítico
Text Primary	#F2F5F3	Texto principal
Text Muted	#A9BBB0	Secundario

3. Tipografía

Una sans-serif altamente legible para cuerpo y paneles; una familia display tecnológica moderada para títulos; fuente monoespaciada solo para cifras, IDs y logs. No se incluirán archivos de fuente sin licencia verificada.

4. Escala y layout

- Base 1920x1080, escalable a 1280x720 y 2560x1440.
- Márgenes seguros de 32-40 px.
- Grid de espaciado 4/8/12/16/24/32.
- Cuerpo 14-16 px; botones 14-16; títulos 24-32.
- Máximo de una acción primaria por panel.

5. HUD del vertical slice

- Dinero, día, hora y velocidad.
- Estado abierto/cerrado.
- Clientes presentes.
- Alertas de stock, cola y pedido.
- Accesos a construcción, inventario, proveedores y economía.

6. Componentes

Botón primario/secundario/peligro, input, dropdown, stepper numérico, tooltip, modal, toast, card, tabla, tabs, barra de progreso, estado, gráfico, timeline, árbol de investigación y panel contextual en mundo.

7. Estados

Normal, Hover, Focused, Pressed, Selected, Disabled, Loading, Success, Warning, Error. Color nunca es el único indicador; se acompaña de texto/icono.

8. Modo construcción

La previsualización usa verde para válido, rojo para inválido, ámbar para advertencia y contorno de huella. La UI muestra coste, rotación, requisitos, motivo de bloqueo y reembolso.

9. Tablas y dashboards

- Cabeceras fijas cuando haya scroll.
- Alineación derecha para cifras.
- Unidades visibles.
- Comparativas con periodo anterior.
- Filtros persistentes.
- No mostrar más de tres colores funcionales simultáneos.

10. Pantallas por etapa

18. Publishing

El publishing será una línea de negocio avanzada centrada en descubrir, financiar, acompañar y comercializar proyectos creados por estudios externos. No será una variante pasiva del desarrollo interno ni una pantalla de inversión automática.

La fantasía será:

Detectar proyectos prometedores, negociar acuerdos, aportar financiación y servicios, supervisar su producción y convertirlos en lanzamientos comercialmente viables.

Función dentro de la progresión

El publishing se desbloquea en la **Etapa 4**, después de estabilizar el comercio online y la logística. Aprovechará:

- Datos de ventas y preferencias de clientes.
- Comunidad y eventos de la tienda.
- Distribución física.
- Comercio online.
- Marketing.
- Relaciones con proveedores y estudios.
- La futura plataforma digital.

La diferencia fundamental respecto al desarrollo interno será:

Publishing	Desarrollo interno
Proyecto de un estudio externo	Proyecto propiedad de la empresa
Riesgo compartido	Riesgo asumido internamente
Control creativo limitado por contrato	Control creativo directo
Inversión y servicios por hitos	Salarios, herramientas y producción propia
Participación en ingresos	Ingreso completo tras costes y comisiones

Bucle principal

```

Recibir propuestas
→ evaluar proyecto y estudio
→ realizar due diligence
→ negociar contrato
→ financiar por hitos
→ supervisar producción
→ resolver incidencias
→ preparar marketing y distribución
→ lanzar
→ liquidar ingresos
→ mantener relación y catálogo

```

Estudios externos

Cada estudio tendrá:

- Nombre e identidad ficticia.
- Tamaño y experiencia.
- Creatividad, capacidad técnica, producción y capacidad comercial.
- Fiabilidad contractual.
- Historial de lanzamientos.
- Situación financiera.
- Reputación.
- Relación con la empresa entre -100 y +100.

Tamaños iniciales:

Tipo	Miembros aproximados
Microestudio	1-3
Estudio pequeño	4-8
Estudio consolidado	9-20
Estudio mediano	21-50

Los equipos mayores aparecerán conforme aumente la reputación editorial.

Propuestas

Las propuestas llegarán con una frecuencia inicial de 2-4 por mes de juego y podrán encontrarse en:

- Concepto.
- Prototipo.
- Producción.
- Fase cercana al lanzamiento.

Cada propuesta incluirá:

- Estudio.
- Nombre provisional.
- Género, tema, plataforma y público.
- Estado del proyecto.
- Presupuesto solicitado.
- Duración estimada.
- Alcance.
- Servicios requeridos.
- Ventana de lanzamiento.
- Riesgos declarados.
- Potencial comercial estimado.

Evaluación e incertidumbre

El jugador no conocerá de forma exacta la calidad futura. Verá estimaciones con un nivel de confianza.

Áreas evaluadas:

- Potencial creativo.
- Estado técnico.
- Viabilidad del alcance.
- Encaje de mercado.
- Capacidad del estudio.
- Presupuesto.
- Ventana de lanzamiento.
- Encaje con el catálogo.

Ejemplo:

Potencial creativo: Alto

Estado técnico: Desconocido

Riesgo de alcance: Alto
 Adecuación al mercado: Media
 Confianza del informe: 48 %

Due diligence

Evaluación	Coste provisional	Duración	Efecto
Revisión básica	1.000 €	1 día	Documentación, presupuesto e historial
Revisión técnica	3.000 €	2 días	Prototipo, rendimiento y riesgos técnicos
Estudio de mercado	4.000 €	2 días	Público, competencia y precio
Evaluación completa	7.500 €	4 días	Combina las anteriores con mayor confianza

La información nunca será completamente perfecta.

Decisiones sobre una propuesta

El jugador podrá:

- Rechazar.
- Archivar.
- Solicitar cambios.
- Pedir un prototipo.
- Ofrecer distribución únicamente.
- Negociar financiación y servicios.
- Firmar.

Los cambios solicitados podrán afectar a plataformas, alcance, presupuesto, localización, calendario o público.

Tipos de contrato

Contrato	Inversión orientativa	Participación editorial	Riesgo	Control
Distribución	5.000–30.000 €	10–20 %	Bajo	Bajo
Marketing y lanzamiento	20.000–100.000 €	15–30 %	Medio	Medio-bajo
Financiación parcial	50.000–250.000 €	25–40 %	Medio-alto	Medio
Financiación completa	150.000–1.000.000 €	40–60 %	Alto	Alto
Coproducción	Variable	30–50 %	Compartido	Alto

La primera implementación utilizará distribución, marketing y financiación parcial.

Elementos negociables

- Anticipo.
- Presupuesto.
- Pagos por hitos.
- Participación en ingresos.
- Recuperación prioritaria de inversión.
- Plataformas y territorios.
- Servicios incluidos.
- Control creativo.

- Propiedad intelectual.
- Bonificaciones y penalizaciones.
- Opciones sobre secuelas.

La propiedad del estudio será la condición habitual. La propiedad compartida o del publisher se reservará para acuerdos avanzados y podrá afectar a la reputación editorial.

Producción por hitos

Hitos orientativos:

1. Preproducción.
2. Vertical slice.
3. Alpha.
4. Beta.
5. Release Candidate.
6. Lanzamiento.

Cada hito tendrá:

- Fecha.
- Objetivos.
- Presupuesto.
- Entregables.
- Calidad prevista.
- Riesgos.
- Pago asociado.

Resultados de revisión:

- Aprobado.
- Aprobado con observaciones.
- Revisión requerida.
- Rechazado.

Capacidad editorial

Los proyectos consumirán capacidad:

Complejidad	Capacidad
Pequeño	1
Medio	2
Grande	4
Estratégico	6

Capacidad inicial recomendada: 4 puntos.

Se ampliará mediante personal, investigación, espacio, herramientas y reputación.

Intervención editorial

- **Mínima:** libertad alta y menor coste, pero mayor riesgo.
- **Colaborativa:** equilibrio recomendado.
- **Directiva:** mayor control, coste y riesgo de conflicto.

Los problemas de producción dependerán del alcance, presupuesto, capacidades, deuda, calendario y decisiones previas. Podrán incluir retrasos, bugs graves, cambios de personal, conflictos creativos o cambios de mercado.

Reputación editorial

Reputación editorial: 0-100

Valor inicial: 40

Aumentará por:

- Cumplir pagos y compromisos.

- Tratar justamente a los estudios.
- Ejecutar buen marketing.
- Resolver problemas.
- Lanzar productos sólidos.

Disminuirá por:

- Contratos abusivos.
- Retrasos de pagos.
- Cancelaciones injustificadas.
- Sobrecarga de estudios.
- Mala gestión de lanzamientos.

La reputación controlará la calidad y cantidad de propuestas disponibles.

Marketing, distribución y lanzamiento

El jugador decidirá:

- Presupuesto y fases de marketing.
- Fecha de lanzamiento.
- Venta digital o física.
- Tirada física.
- Uso de tienda, eventos y comercio online.
- Distribución externa o futura plataforma propia.

Las ventas dependerán de:

Calidad

+ adecuación al mercado
+ reputación del estudio
+ reputación editorial
+ marketing
+ precio
+ distribución
+ tendencias
- competencia
- problemas técnicos
- saturación

Calidad y potencial comercial serán variables separadas.

Recuperación de inversión y liquidación

Ingresos netos

→ recuperación de costes recuperables
→ reparto de beneficios

Las liquidaciones serán semanales y mostrarán:

- Ventas.
- Comisiones.
- Fabricación.
- Marketing recuperable.
- Inversión pendiente.
- Beneficio repartible.
- Pago al estudio.
- Ingreso del publisher.

Catálogo y sinergias

Cada juego publicado conservará contrato, inversión, ventas, rentabilidad, recepción, plataformas, relación, propiedad y estado.

El publishing se conectará con:

- Datos de la tienda física.
- Playtests y eventos.

- Reservas y ediciones físicas.
- Comercio online.
- Desarrollo interno.
- Plataforma digital.

Publishing MVP

Incluirá:

- Estudios y propuestas.
- Evaluación básica y due diligence.
- Tres tipos de contrato.
- Negociación sencilla.
- Pagos por hitos.
- Problemas de producción.
- Marketing y lanzamiento.
- Ventas y liquidaciones.
- Reputación editorial.
- Relaciones.
- Catálogo persistente.
- Guardado y carga.

Quedan pospuestos:

- Propiedad intelectual compleja.
- Adquisiciones.
- Coproducción profunda.
- Exclusividades complejas.
- Secuelas y DLC avanzados.
- Disputas contractuales extensas.

Criterios de aceptación del MVP

El jugador debe poder recibir, evaluar, negociar, firmar, financiar, supervisar, lanzar y liquidar un proyecto externo sin duplicar pagos, ventas o estados.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El bucle, la evaluación, los contratos, los hitos, la reputación, las liquidaciones y el alcance del MVP están definidos.

19. Desarrollo interno

El desarrollo interno será una línea avanzada y diferenciada del modelo clásico de *Game Dev Tycoon*.

No se basará en:

- Buscar combinaciones ocultas de género, tema y plataforma.
- Repartir porcentajes abstractos entre diseño, tecnología y arte.
- Esperar a que se llenen barras de puntos.
- Recibir una nota producida casi exclusivamente por compatibilidades.

La fantasía será:

Descubrir oportunidades, formular una visión, validar prototipos, organizar equipos, controlar el alcance, producir por hitos, probar con usuarios reales y lanzar un producto coherente.

Bucle principal

Detectar oportunidad

- crear brief
- definir promesa y pilares
- prototipar
- realizar playtests
- greenlight, posponer o cancelar

- formar equipo
- planificar backlog e hitos
- desarrollar e integrar builds
- probar, recortar o ampliar
- alcanzar Release Candidate
- lanzar
- mantener y aprender

Insights y oportunidades

Las oportunidades procederán de:

- Ventas y búsquedas de la tienda.
- Preferencias de arquetipos de cliente.
- Comercio online.
- Publishing.
- Tendencias y saturación.
- Eventos.
- Propuestas del equipo.

Cada insight tendrá fuente, público, confianza, antigüedad y evidencias. No otorgará una bonificación automática; servirá para tomar decisiones informadas.

Brief y visión

El brief definirá:

- Nombre provisional.
- Fantasía principal.
- Público objetivo.
- Tipo de experiencia.
- Género o combinación.
- Perspectiva.
- Plataformas.
- Modelo comercial.
- Alcance.
- Duración.
- Ventana.
- Presupuesto.
- Insights utilizados.

Cada proyecto tendrá entre 2 y 4 pilares y una promesa de experiencia:

“El jugador debe sentirse como...”

Las funcionalidades deberán apoyar al menos un pilar o justificar claramente su inclusión.

Prototipos

Tipos:

- Núcleo jugable.
- Técnico.
- Visual.
- Contenido.
- Comercial.

Cada prototipo responderá preguntas concretas. Un prototipo sin preguntas producirá información menos fiable.

Costes orientativos:

Prototipo	Coste	Duración
Núcleo	10.000–25.000 €	2–4 días
Técnico	15.000–40.000 €	3–6 días
Visual	8.000–20.000 €	2–4 días
Contenido	15.000–35.000 €	3–5 días

Prototipo	Coste	Duración
Comercial	5.000–15.000 €	1–3 días

Playtests de prototipo

Grupos:

- Equipo interno.
- Clientes de la tienda.
- Comunidad online.
- Panel externo.

Métricas:

- Comprensión.
- Interés.
- intención de continuar.
- estabilidad.
- accesibilidad.
- identidad.
- adecuación al público.
- intención de compra.
- alineación con pilares.

Greenlight

Áreas evaluadas:

- Confianza creativa.
- Viabilidad técnica.
- Encaje comercial.
- Viabilidad financiera.
- Preparación del equipo.

Resultados:

- Aprobado.
- Aprobado con condiciones.
- Pospuesto.
- Cancelado.
- Greenlight forzado con riesgos visibles.

Cancelar conservará aprendizajes, prototipos, tecnologías reutilizables y experiencia.

Tamaños de proyecto

Tamaño	Alcance	Equipo	Duración	Presupuesto orientativo
Micro	40–60 puntos	2–4	5–9 días	50.000–120.000 €
Pequeño	80–120	4–7	8–15 días	120.000–300.000 €
Mediano	160–240	8–14	15–25 días	350.000–900.000 €
Grande	300–450	15–30	25–40 días	1–3 M€
Emblemático	500+	30+	40+ días	3 M€ o más

El primer juego interno será micro o pequeño.

Equipo interno

Perfiles:

- Dirección de juego.
- Producción.
- Diseño.

- Programación.
- Arte.
- Audio.
- QA.
- Comunidad y marketing.

Las personas podrán cubrir varios roles en equipos pequeños. Las habilidades estarán en escala 1-5 y podrán incluir especialidades.

Backlog de funcionalidades

Cada funcionalidad tendrá:

- Complejidad.
- Valor.
- Pilar relacionado.
- Disciplinas.
- Dependencias.
- Riesgo.
- Estado.
- Calidad.
- Bugs.
- Coste y fecha.

Estados:

Propuesta

→ Aprobada

→ Planificada

→ En desarrollo

→ En revisión

→ Integrada

→ Validada

También podrá quedar bloqueada, pausada, recortada, cancelada o pospuesta.

Dependencias y trabajo en curso

Comenzar sin dependencias completas aumentará retrabajo y errores. El límite inicial recomendado será:

Máximo de tres funcionalidades activas

Superarlo generará cambios de contexto, integración tardía y deuda.

Hitos internos

- Concept Complete.
- Vertical Slice.
- Alpha.
- Beta.
- Release Candidate.
- Gold.

Cada revisión mostrará objetivos, presupuesto, retrasos, calidad, riesgos, bugs, feedback y carga del equipo.

Gestión del alcance

El proyecto distinguirá:

- Núcleo obligatorio.
- Funciones importantes.
- Contenido secundario.
- Mejoras opcionales.
- Ideas futuras.

Los cambios tardíos serán más caros y peligrosos. El *scope creep* será una consecuencia de decisiones, no un evento aleatorio aislado.

Deuda técnica y de diseño

La deuda técnica aumentará por prisas, falta de pruebas, tecnologías inadecuadas, cambios tardíos y exceso de trabajo simultáneo.

La deuda de diseño aumentará por sistemas contradictorios, funcionalidades sin propósito, cambios de visión y falta de validación.

Podrán reducirse mediante refactor, revisión, simplificación, eliminación y pruebas.

Builds e integración

Estados de build:

- Inestable.
- Jugable.
- Estable.
- Candidata.
- Aprobada.

Integrar revelará incompatibilidades, bugs, problemas de rendimiento o datos. Esperar demasiado para integrar aumentará el riesgo.

Playtests durante producción

Los grupos podrán ser internos, clientes, jugadores del género, público general o testers profesionales.

El feedback se clasificará por temas y el jugador decidirá aceptarlo, investigarlo, posponerlo o ignorarlo. Seguir todo el feedback será perjudicial; se valorará la coherencia con público, pilares, datos y alcance.

Calidad y mercado

Dimensiones de calidad:

- Núcleo jugable.
- Coherencia.
- Tecnología.
- Contenido.
- UX y accesibilidad.
- Presentación.
- Identidad.

Calidad del producto potencial comercial

Un buen producto puede vender poco y uno comercial puede recibir malas críticas.

Presupuesto y contingencia

El presupuesto se dividirá entre salarios, outsourcing, herramientas, prototipos, producción, QA, localización, marketing, fabricación y contingencia.

Reserva recomendada:

10-20 % del presupuesto

Intensidad de producción

- Normal.
- Elevada.
- Crisis.

La crisis aumentará capacidad temporal, cansancio, deuda, errores y riesgo laboral. No será óptima como estrategia permanente.

Lanzamiento y postlanzamiento

Antes del lanzamiento se aprobarán Release Candidate, QA, rendimiento, localización, precio, distribución, marketing y fecha.

Después se decidirá entre:

- Parches.
- Actualizaciones.
- Contenido.
- Nuevas plataformas.
- Edición física.
- Descuentos.
- Finalizar soporte.
- Preparar secuela.

Cada proyecto generará conocimiento persistente sobre géneros, tecnología, público, producción y marketing.

Sinergias

La tienda permitirá playtests, eventos, reservas, ediciones físicas y observación de clientes. Publishing aportará experiencia de producción y distribución. La plataforma aportará usuarios, analytics y distribución propia.

Desarrollo interno MVP

Incluirá:

- Un proyecto activo.
- Tamaños micro y pequeño.
- Brief, promesa y tres pilares.
- Prototipo de núcleo.
- Playtest y greenlight.
- Equipo básico.
- Backlog y dependencias.
- Vertical Slice, Alpha, Beta y Release Candidate.
- Builds y bugs.
- Gestión básica de alcance y deuda técnica.
- Presupuesto.
- Lanzamiento, reviews, ventas y un parche.
- Guardado y carga.

Quedan pospuestos proyectos simultáneos, secuelas complejas, franquicias, DLC profundo, multijugador avanzado, live service y equipos internacionales.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

La visión, el prototipado, el greenlight, la producción por funcionalidades e hitos, la calidad y el MVP están definidos.

20. Comercio online

El comercio online será una extensión logística y comercial de la tienda física. No se confundirá con la plataforma digital.

Comercio online = venta y envío de productos físicos

Plataforma digital = venta, licencia y distribución de videojuegos digitales

La fantasía será:

Convertir el inventario, la reputación y la logística de la tienda en un negocio a distancia capaz de preparar, enviar y atender pedidos físicos.

Bucle principal

Configurar catálogo

- establecer precios y stock protegido
- recibir pedidos
- reservar inventario
- recoger productos
- empaquetar y etiquetar
- trasladar a expedición
- entregar al transportista
- seguir el envío

- resolver incidencias y devoluciones
- analizar rentabilidad

Activación

La Etapa 3 requiere la zona logística 10 × 12, investigación, nivel, reputación, inversión y el hito económico ya definidos.

Para abrir el canal se necesitará:

1. Estación de empaquetado.
2. Zona de pedidos pendientes.
3. Zona de paquetes terminados.
4. Catálogo mínimo.
5. Transportista.
6. Método de envío.
7. Capital operativo.
8. Jugador o empleado asignado.

Estados del canal:

- Cerrado.
- Abierto.
- Saturado.
- Suspendido.

Catálogo y precios

Cada producto configurará:

- Activo o inactivo.
- Precio online.
- Stock protegido para tienda.
- Stock máximo ofrecido.
- Límite por pedido.
- Métodos y regiones.
- Promociones.

El precio online podrá diferir del físico. La interfaz mostrará margen después de coste, embalaje, comisión, transporte subvencionado y devolución estimada.

Inventario compartido

Estados de una unidad:

Available
ReservedInStore
ReservedOnline
Picking
Packed
Shipped
Returned
Damaged

Una unidad solo podrá estar en un estado operativo.

El stock protegido impedirá que el canal online consuma una cantidad mínima reservada para la tienda física.

Reserva y disponibilidad

Al confirmar un pedido:

1. Se valida disponibilidad.
2. Las unidades pasan a **ReservedOnline**.
3. Dejan de estar disponibles en ambos canales.
4. Se genera la tarea.
5. Comienza el plazo de procesamiento.

Preventas, pedidos bajo demanda y *backorders* quedan pospuestos.

Demanda online

Dependerá de:

Visibilidad

- + reputación
- + precio
- + disponibilidad
- + variedad
- + velocidad de envío
- + valoraciones
- + promociones
- + tendencias
- competencia
- retrasos
- cancelaciones
- gastos de envío

Los clientes online se representarán mediante perfiles y métricas, no NPCs físicos.

Estados de pedido

Confirmed

- ReadyForPicking
- Picking
- ReadyForPacking
- Packing
- Packed
- ReadyForDispatch
- Dispatched
- InTransit
- Delivered

Estados alternativos:

- Cancelled.
- Delayed.
- Lost.
- Returned.
- Refunded.

Cada transición quedará registrada.

Pagos

El pago será abstracto. Comisión provisional:

2 % del importe pagado

No se simularán bancos, tarjetas ni fraude en el MVP.

Picking y packing

El pedido generará tareas físicas:

Recoger productos

- llevar a estación
- comprobar contenido
- seleccionar embalaje
- cerrar
- etiquetar
- mover a expedición

El origen preferente será el almacén. No se retirarán productos de exposición automáticamente salvo permiso del jugador.

Embalajes

Tipo	Coste provisional
Sobre protegido	1 €
Caja pequeña	2 €
Caja mediana	4 €
Caja reforzada	8 €
Protección adicional	1-5 €

Cada producto tendrá peso, volumen y fragilidad abstractos.

Transportistas

- Económico: 3-5 días.
- Estándar: 2-3 días.
- Exprés: 1 día.

El jugador decidirá cuánto paga el cliente y cuánto subvenciona la empresa.

Regla inicial recomendada:

Envío estándar gratuito desde 100 €

Capacidad logística

Con una estación y un trabajador competente:

8-12 pedidos por día

Objetivo de preparación:

Dentro de 1 día

Pedidos confirmados antes de las 16:00 podrán salir el mismo día. Recogida provisional: 19:00.

Satisfacción y reputación online

La satisfacción dependerá de producto, estado, precio, rapidez, embalaje, comunicación, errores, daños y coste de envío.

Reputación online: 0-100

Valor inicial: 50

Las valoraciones utilizarán 1-5 **estrellas**. Aproximadamente 20-35 % de clientes valorarán, con mayor probabilidad en extremos de satisfacción.

Incidencias, cancelaciones y devoluciones

Incidencias iniciales:

- Retraso.
- Producto incorrecto.
- Daño.
- Cancelación.
- Devolución.
- Consulta de estado.

Política de devolución orientativa:

3 días desde la entrega

Los productos devueltos podrán volver como nuevos, usados, dañados o no vendibles.

Integración con empleados y cierre

El sistema de tareas incluirá picking, packing, etiquetado, expedición e incidencias.

A las 22:00:

- El canal podrá seguir aceptando pedidos.
- Los nuevos pedidos quedarán para el día siguiente.
- Las tareas activas se asegurarán.
- Los productos seguirán reservados.
- Los paquetes quedarán guardados.

Comercio online MVP

Incluirá:

- Canal activable.
- Catálogo y precios independientes.
- Stock compartido y protegido.
- Pedidos locales y nacionales.
- Reserva, picking y packing.
- Cuatro embalajes.
- Tres métodos de envío.
- Recogida y seguimiento básicos.
- Entrega, satisfacción y valoraciones.
- Reputación online.
- Cancelación antes del envío.
- Devolución sencilla.
- Métricas.
- Guardado y carga.

Quedan pospuestos venta internacional, preventas, fraude, múltiples almacenes, marketplace, suscripciones, multivisa y logística propia.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El catálogo, el stock multicanal, el flujo logístico, los envíos, la reputación y el MVP están definidos.

21. Plataforma digital

La plataforma digital será la culminación empresarial de **Cartridge & Cloud** y el núcleo de la condición principal de victoria.

Representará un ecosistema capaz de:

- Gestionar cuentas y bibliotecas.
- Vender licencias digitales.
- Distribuir juegos y actualizaciones.
- Incorporar estudios externos.
- Organizar promociones y descubrimiento.
- Gestionar reviews y reembolsos.
- Operar servicios online.
- Generar datos y comunidad.

Bucle principal

Definir posicionamiento

→ preparar infraestructura

→ incorporar catálogo

→ configurar políticas

→ beta cerrada

→ acceso anticipado

→ lanzamiento público

→ atraer y retener usuarios

→ ampliar catálogo y servicios

- escalar capacidad
- alcanzar sostenibilidad y victoria

Pilares

- Confianza.
- Catálogo.
- Descubrimiento.
- Fiabilidad.
- Equilibrio entre usuarios, estudios y empresa.

Identidad

La plataforma podrá orientarse como generalista, indie, especializada o conectada con la comunidad física. La recomendación inicial es un modelo híbrido con identidad surgida del catálogo y las decisiones.

Fases de lanzamiento

1. Entorno interno.
2. Beta cerrada de 500-2.000 usuarios.
3. Acceso anticipado de 2.000-10.000 usuarios.
4. Lanzamiento público.
5. Crecimiento.

Requisitos provisionales del lanzamiento público:

Requisito	Valor
Juegos disponibles	20
Juegos propios o publicados	5
Estudios externos activos	5
Usuarios de beta	2.000
Reputación de plataforma	50/100
Disponibilidad	97 %
Incidencias críticas	0
Reserva operativa	100.000 €

Catálogo

Tipos:

- Juegos internos.
- Juegos publicados.
- Juegos de terceros.
- Contenido descargable sencillo.

Los estudios externos seguirán un flujo de solicitud, revisión técnica, creación de ficha, validación de build, configuración comercial y publicación.

Modelo recomendado: híbrido. Todos los juegos superan requisitos técnicos, pero la empresa no aprueba subjetivamente cada diseño.

Estados de publicación

Draft

- Submitted
- UnderReview
- TechnicalValidation
- Approved
- Scheduled
- Published

Alternativas:

- ChangesRequired.

- Rejected.
- Suspended.
- Delisted.
- Archived.

Comisión

Comisión estándar de plataforma: 20 %

Procesamiento de pago: 2 %

Acuerdos preferentes podrán reducir la comisión. Las condiciones afectarán a la confianza de desarrolladores.

Confianza de desarrolladores: 0-100

Valor inicial: 40

Cuentas, bibliotecas y licencias

Cada usuario tendrá región, biblioteca, lista de deseos, historial, preferencias y actividad.

Estados de licencia:

Owned

Gifted

RefundPending

Refunded

Revoked

La integridad debe impedir doble cobro, doble licencia, pérdida de licencia o acceso tras reembolso.

Descargas y actualizaciones

Las descargas utilizarán tamaño, capacidad, ancho de banda, región y concurrencia. Las builds pasarán por validación y podrán desplegarse como parche, actualización, contenido o hotfix.

Descubrimiento

Incluye:

- Búsqueda.
- Filtros.
- Listas de deseos.
- Tendencias.
- Más vendidos.
- Recomendaciones.
- Colecciones editoriales.
- Espacios promocionados identificados.

La visibilidad dependerá de ficha, conversión, reviews, ventas, actualizaciones, adecuación, campañas, reembolsos e incidencias; no solo de pagar publicidad.

Reviews y reembolsos

Solo podrán valorar usuarios con licencia. El MVP utilizará:

Recomendado / No recomendado

Política ficticia:

Hasta 7 días desde la compra
y menos de 2 horas de uso

Dentro del límite, aprobación automática; fuera, revisión manual.

Usuarios, retención y adquisición

Métricas:

- Registrados.
- Activos diarios, semanales y mensuales.

- Nuevos.
- Recurrentes.
- Perdidos.
- Conversión.
- CAC.
- Valor por usuario.

Captar un registro no equivaldrá a retener un usuario.

Reputación de plataforma

Reputación de plataforma: 0-100

Valor inicial: 40

Aumentará con estabilidad, soporte, políticas justas, catálogo y transparencia. Disminuirá con caídas, cobros erróneos, pérdida de licencias, mala moderación o políticas abusivas.

Soporte y pagos a estudios

Se gestionarán incidencias de usuarios y desarrolladores. Las liquidaciones serán semanales y mostrarán ventas, reembolsos, impuestos, procesamiento, comisión e ingreso neto.

Rentabilidad

Ingresos:

comisiones + promociones + servicios

Gastos:

infraestructura + soporte + desarrollo + adquisición + mantenimiento

Muchas ventas no garantizan rentabilidad.

Gobernanza

Políticas configurables:

- Comisiones.
- Reembolsos.
- Curación.
- Visibilidad.
- Moderación.
- Promociones.
- Pagos.
- Exclusividades futuras.

Periodo mínimo recomendado entre cambios importantes: 14 días.

Condición principal de victoria

Se alcanzará al cumplir simultáneamente:

Plataforma pública activa

100.000 usuarios registrados

25.000 usuarios activos mensuales

Reputación de plataforma 75

Confianza de desarrolladores 70

Disponibilidad 99 %

4 semanas consecutivas con beneficio neto positivo

50 juegos publicados

10 estudios externos activos

Después se mostrará el cierre de campaña y se habilitará el postgame abierto.

Plataforma MVP

Incluirá:

- Una región.
- Cuentas, bibliotecas y licencias.
- Catálogo propio, publicado y externo.
- Comisión configurable.
- Fichas y búsqueda.
- Listas de deseos.
- Compras y descargas abstractas.
- Actualizaciones.
- Reviews verificadas.
- Reembolsos.
- Promociones.
- Pagos semanales.
- Reputación y confianza.
- Soporte básico.
- Lanzamiento por fases.
- Condición de victoria.
- Guardado y carga.

Quedan pospuestos marketplace, suscripciones, chat, foros, workshop, streaming, cloud gaming, economía de objetos, mods, UGC y funciones sociales profundas.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El ecosistema, el modelo comercial, las cuentas, el descubrimiento, la reputación, la victoria y el MVP están definidos.

22. Infraestructura y servicios online

La infraestructura tendrá una profundidad estratégica intermedia. No será una cifra pasiva, pero tampoco un simulador profesional de administración de sistemas.

La fantasía será:

Construir y operar la infraestructura que sostiene la plataforma, anticipar la demanda y equilibrar capacidad, coste, fiabilidad, seguridad y crecimiento.

El jugador no configurará direcciones IP, sistemas operativos, cableado detallado ni componentes reales.

Tres capas

Capa física simplificada

- Racks.
- refrigeración.
- alimentación.
- almacenamiento.
- red abstracta.
- centro de operaciones.

Capa operativa

- Cómputo.
- almacenamiento.
- ancho de banda.
- base de datos.
- concurrencia.
- soporte.

Capa de servicios

- Cuentas.
- catálogo.
- licencias.
- pagos.
- descargas.

- actualizaciones.
- reviews.
- recomendaciones.
- analítica.
- servicios para juegos.

Pools de capacidad

La infraestructura se administrará como recursos agregados, no máquinas individuales.

Cada recurso mostrará capacidad, uso, pico, previsión, reserva, coste y estado.

Uso	Estado
0–59 %	Saludable
60–74 %	Elevado
75–89 %	Riesgo
90–99 %	Crítico
100 %+	Saturado

Reserva recomendada:

20–30 % de capacidad libre

Modelos de infraestructura

- Gestionada: rápida y flexible, pero cara y dependiente.
- Propia: inversión alta y control, con costes de energía y mantenimiento.
- Híbrida: base propia más capacidad externa para picos.

El modelo híbrido será la recomendación inicial.

Módulos físicos

- Rack de cómputo.
- Rack de almacenamiento.
- Red.
- Base de datos.
- Refrigeración.
- Alimentación redundante.
- Backups.
- Centro de operaciones.

Los tiers E–S modificarán capacidad, eficiencia, fiabilidad, coste y ocupación.

Espacio, temperatura y electricidad

Los módulos generarán carga térmica abstracta:

Carga térmica total capacidad de refrigeración

Superarla aumentará consumo, reducirá rendimiento y elevará el riesgo.

La electricidad dependerá de carga base, utilización, refrigeración y redundancia.

Escalado

- Vertical: mejorar módulos.
- Horizontal: añadir módulos.
- Externo: contratar capacidad.
- Temporal: capacidad por 1, 3 o 7 días para eventos y lanzamientos.

Las mejoras requerirán tiempo y podrán reducir capacidad durante la instalación.

Prioridad de servicios

- Crítica: cuentas, licencias, compras, bibliotecas.
- Alta: catálogo, descargas, actualizaciones.
- Media: reviews, recomendaciones, analítica.
- Variable: servicios de juegos.

Niveles de servicio:

- Económico.
- Estándar.
- Prioritario.

En saturación, los servicios secundarios podrán degradarse para proteger los críticos.

Degradación controlada

Ejemplos:

- Recomendaciones menos precisas.
- Analítica retrasada.
- Descargas en cola.
- Reviews en espera.
- Imágenes con menor prioridad.

Esto evitará convertir cualquier pico en una caída total.

Picos y despliegues

Los lanzamientos, promociones, betas y actualizaciones generarán previsiones de tráfico.

El jugador podrá:

- Contratar capacidad.
- Escalonar el despliegue.
- Reducir servicios secundarios.
- Retrasar.
- Aceptar riesgo.

Actualizaciones:

- Simultáneas.
- Por oleadas.
- Regionales futuras.

Redundancia y backups

Redundancia:

- Ninguna.
- Básica.
- Alta.
- Regional futura.

Backups:

- Diarios.
- Cada seis horas.
- Continuos.

Se mostrarán tiempo de recuperación y pérdida potencial de datos de forma comprensible.

Incidencias

Categorías:

- Saturación.
- Fallo de hardware.
- Error de actualización.
- Fallo de proveedor.

- Problema de base de datos.
- Problema de red.
- Incidente de seguridad abstracto.
- Error humano.

Su probabilidad dependerá de utilización, mantenimiento, calidad, redundancia, deuda, cambios, personal y seguridad.

Respuestas:

- Reinicio abstracto.
- Revertir actualización.
- Restaurar backup.
- Activar capacidad externa.
- Redirigir usuarios.
- Desactivar servicios secundarios.
- Llamar al proveedor.
- Comunicar y compensar.

Operaciones y personal

El centro de operaciones gestionará alertas, cambios, capacidad, mantenimiento, backups, seguridad e incidencias.

Perfiles futuros:

- Operador de sistemas.
- Especialista de red.
- Administrador de datos.
- Seguridad.
- Responsable de operaciones.
- Ingeniero de plataforma.

La cobertura 24/7 se abstraerá mediante niveles de guardia y automatización.

Mantenimiento y seguridad

Mantenimiento:

- Reactivo.
- Programado.
- Preventivo.

La seguridad será abstracta y cubrirá cuentas, pagos, builds, datos y operaciones. Podrán realizarse auditorías internas, externas o de lanzamiento.

No se simularán técnicas ofensivas reales.

Servicios online para juegos

- Guardado online.
- Estadísticas.
- Rankings.
- Matchmaking.
- Servidores dedicados abstractos.
- Telemetría.

Podrán cobrarse como tarifa fija, por uso o paquetes. Los juegos propios también consumirán capacidad real.

Costes y eficiencia

Se distinguirán costes fijos y variables. Métricas:

Coste operativo por usuario activo

Ingreso medio por usuario activo

Coste por descarga

Coste por servicio

Disponibilidad

La eficiencia mejorará mediante módulos, automatización, investigación, personal y optimización, con rendimientos decrecientes.

Infraestructura MVP

Incluirá:

- Una región.
- Infraestructura híbrida.
- Seis recursos agregados.
- Módulos físicos.
- Capacidad externa y temporal.
- Utilización y costes.
- Refrigeración y electricidad.
- Tres niveles de redundancia.
- Backups.
- Prioridades.
- Degradación.
- Cola de descargas.
- Despliegues por oleadas.
- Incidencias y mantenimiento.
- Centro de operaciones.
- Previsión y disponibilidad.
- Guardado y carga.

Quedan pospuestos cableado, redes individuales, componentes reales, sistemas operativos, scripting, múltiples regiones profundas, cloud gaming y administración técnica detallada.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

La profundidad estratégica, los recursos, el escalado, la fiabilidad, las incidencias y el MVP están definidos.

23. Mercado y competidores

El mercado deberá sentirse vivo sin simular cada detalle físico de las empresas rivales.

La fantasía será:

Construir una empresa dentro de un sector dinámico, detectar oportunidades, responder a rivales y encontrar una posición propia mediante precio, servicio, especialización, comunidad, publishing, desarrollo y plataforma.

Los competidores no tendrán información perfecta, dinero infinito ni capacidad para reaccionar instantáneamente a cada decisión del jugador.

Modelo híbrido

Competidores visibles Entre 4 y 6 empresas relevantes con:

- Nombre e identidad.
- Tamaño.
- Especialización.
- Reputación.
- Estrategia.
- Recursos abstractos.
- Cuota de mercado.
- Catálogo.
- Fortalezas y debilidades.
- Relación con el jugador.

Mercado agregado Representará tiendas, comercios, estudios y plataformas menores sin identidad individual.

Entorno externo Representará tendencias, tecnología, estacionalidad, costes, crecimiento, contracción y preferencias.

Competencia por etapas

- Etapas 1–2: tiendas locales y cadenas.
- Etapa 3: comercios online y logística.
- Etapa 4: publishers y distribución editorial.
- Etapa 5: estudios rivales y talento.
- Etapa 6: plataformas y servicios digitales.

Arquetipos

- Competidor de precio.
- Especialista.
- Cadena generalista.
- Negocio premium.
- Innovador digital.
- Publisher agresivo.
- Publisher de prestigio.
- Plataforma abierta.
- Plataforma cerrada.

Cada empresa tendrá agresividad, prudencia, innovación, orientación a precio, calidad, tolerancia al riesgo, finanzas, operaciones, reputación y adaptabilidad en escala 0–100.

Recursos abstractos y frecuencia

Los rivales tendrán capital, ingresos, costes, capacidad, reputación, catálogo, empleados abstractos, infraestructura y cuota.

Simulación:

- Diaria: ventas, gastos, stock y demanda.
- Semanal: precios, promociones, campañas, cuota y proyectos.
- Mensual: expansiones, entradas, cierres, fusiones futuras y cambios estratégicos.

No se simularán muebles, NPCs, cajas ni pedidos individuales de competidores.

Información disponible

El jugador verá:

- Precios públicos.
- Promociones.
- Catálogo.
- Lanzamientos.
- Reputación.
- Cuota estimada.
- Noticias.
- Tendencias.

Los datos internos aparecerán como rangos y estimaciones. La precisión mejorará con investigación y analítica.

Mercados por categoría

Cada familia tendrá tamaño, crecimiento, demanda, oferta, saturación, precio medio, margen, tendencias y líderes.

La demanda total será finita:

Población interesada

- × poder adquisitivo
- × tendencia
- × estacionalidad
- × crecimiento

La cuota dependerá de precio, disponibilidad, reputación, variedad, servicio, promoción, especialización y fidelidad.

Competencia comercial

Los rivales revisarán precios normalmente cada **3-7 días**, no de forma instantánea.

Podrán surgir:

- Guerras de precios.
- Escasez.
- Competencia por stock.
- Exclusividades.
- Envío gratuito.
- Campañas.
- Entrada en nuevas categorías.

El jugador podrá responder mediante precio, servicio, surtido, lotes, especialización o retirada temporal.

Reacción al jugador

Solo reaccionarán ante acciones relevantes:

- Ganar cuota.
- Entrar en un segmento.
- Lanzar una gran promoción.
- Publicar un éxito.
- Abrir una plataforma.
- Reducir comisiones.
- Captar estudios importantes.

Las respuestas serán diferidas y dependerán de información, personalidad, recursos y estrategia.

Memoria y planes

Los rivales recordarán guerras de precios, categorías, campañas, acuerdos, conflictos y resultados.

Podrán mantener planes de varias semanas, como abrir comercio online o entrar en publishing. El jugador verá indicios, no el plan completo.

Competencia por estudios y talento

Los estudios podrán recibir varias ofertas editoriales y valorarán financiación, participación, reputación, servicios, libertad y confianza.

Los empleados avanzados podrán recibir ofertas si están mal pagados, existe escasez o la reputación laboral es baja. Siempre habrá aviso y opciones de respuesta.

Lanzamientos y saturación

Los juegos competirán por atención, marketing, presupuesto y fechas. La saturación reducirá visibilidad, pero no convertirá una categoría en inviable automáticamente.

Calidad, identidad y buen posicionamiento podrán superar un mercado saturado.

Plataformas

Los usuarios y estudios podrán utilizar varias plataformas. Captar un usuario o un estudio no implicará exclusividad permanente.

La competencia dependerá de:

- Catálogo.
- Comisiones.
- Exclusivos futuros.
- Estabilidad.
- reputación.
- descubrimiento.
- soporte.
- regiones.

Relaciones y colaboración

Cada competidor visible tendrá relación -100 a +100:

- Hostil.
- Rival.
- Neutral.
- Cordial.
- Socio.

Posibles colaboraciones:

- Compra conjunta.
- Eventos.
- Distribución.
- Copublishing.
- Infraestructura.
- Bundles.

No habrá sabotaje, hackeo, robo ni acciones criminales.

Noticias e informes

El boletín mostrará promociones, acuerdos, lanzamientos, cierres, expansiones y cambios de comisión.

El informe semanal resumirá:

- Cuota.
- Precios medios.
- Promociones.
- Tendencias.
- Lanzamientos.
- Movimientos rivales.
- Oportunidades y amenazas.

Entradas, salidas y evolución

Podrán entrar 0-2 competidores relevantes por año de juego cuando un mercado sea atractivo.

Las empresas podrán cerrar, fusionarse, abandonar líneas o transformarse después de problemas acumulados, nunca por una única mala semana.

Cada 30 días revisarán su estrategia y podrán reforzarla, diversificar, especializarse o abandonar un segmento.

IA estratégica

La decisión evaluará:

Beneficio esperado

+ ajuste estratégico

+ oportunidad

+ capacidad

+ presión competitiva

- coste

- riesgo

- deuda

- incompatibilidad con identidad

La personalidad y una variación controlada evitarán rivales idénticos o perfectamente racionales.

Los competidores podrán cometer errores: sobreexpansión, malos precios, proyectos débiles, lanzamientos prematuros, saturación o pérdida de reputación.

Justicia y protección contra bola de nieve

Un líder tendrá costes crecientes, ineficiencias, saturación, escrutinio y dificultad de adaptación.

Dominar un mercado atraerá nuevos rivales y presión, pero el jugador pequeño podrá competir mediante nicho, servicio, comunidad, eficiencia e innovación.

La dificultad modificará agresividad, velocidad de reacción y disciplina, sin conceder información perfecta ni recursos infinitos.

Mercado competitivo MVP

Incluirá:

- Una región.
- Cinco competidores visibles.
- Mercado agregado.
- Minoristas, un rival online, un publisher y una plataforma tardía.
- Arquetipos y personalidad.
- Cuota por segmento.
- Precios, promociones y stock abstracto.
- Campañas.
- Reacción diferida.
- Noticias.
- Tendencias y estacionalidad.
- Competencia por estudios, talento y lanzamientos.
- Relaciones.
- Informes.
- Guardado y carga.

Quedan pospuestos fusiones complejas, adquisiciones del jugador, múltiples regiones profundas, mercados financieros, regulación avanzada y simulación completa de cadenas rivales.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

Los niveles de simulación, los arquetipos, la demanda, las reacciones, la competencia por recursos y el MVP están definidos.

11. Accesibilidad

- Contraste WCAG AA cuando sea aplicable.
- Escala de UI 80-140 %.
- Tamaño de texto y subtítulos.
- Navegación completa con teclado prevista.
- Reducción de animaciones y camera shake.
- Patrones/iconos además de color.
- Tooltips persistentes opcionales.

12. Implementación en Unity

Canvas Scaler Scale With Screen Size, TextMeshPro, prefabs de componentes, StyleTokens ScriptableObject, navegación explícita, pooling para listas largas y separación entre view y lógica.

13. Checklist

- ☐ Jerarquía clara en 3 segundos.
- ☐ Acción principal identificable.
- ☐ Sin texto cortado ES/EN.
- ☐ Estados de error y disabled explicados.
- ☐ Funciona a resoluciones mínimas.
- ☐ No depende solo del color.
- ☐ Navegación y cierre siempre disponibles.